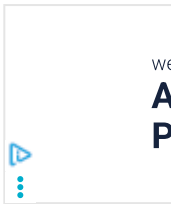


Transição Energética



Economia / Transição Energética

Estratégico para a descarbonização, hidrogênio verde vive clima de otimismo com cautela após euforia recente

Projetos de larga escala de produção só devem começar a operar entre 2029 e 2030

Por **Andrea Vialli** — Salvador (BA)

16/04/2026 05h00 · Atualizado há 17 horas



A Neoenergia viabiliza a circulação do primeiro ônibus de transporte público do Brasil movido a H2V, em Brasília — Foto: Divulgação/Neoenergia

RESUMO

Sem tempo? Ferramenta de IA resume para você

[CLIQUE E LEIA AQUI O RESUMO](#) ✓

A combinação entre matriz elétrica com alta participação de fontes renováveis, boa infraestrutura de exportação e avanços regulatórios criam no Brasil um cenário ideal para o hidrogênio de baixo carbono e seus derivados — mas não para agora. Os projetos em larga escala de produção do chamado hidrogênio verde (H2V), obtido a partir de fontes renováveis, só devem começar a operar entre 2029 e 2030. Até janeiro de 2026, os projetos no Brasil com FID (decisão final de investimento, na sigla em inglês) para este ano somavam R\$ 53 bilhões em investimentos. Para o período de 2027 a 2029, estão previstos mais R\$ 55 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde (ABIHV).

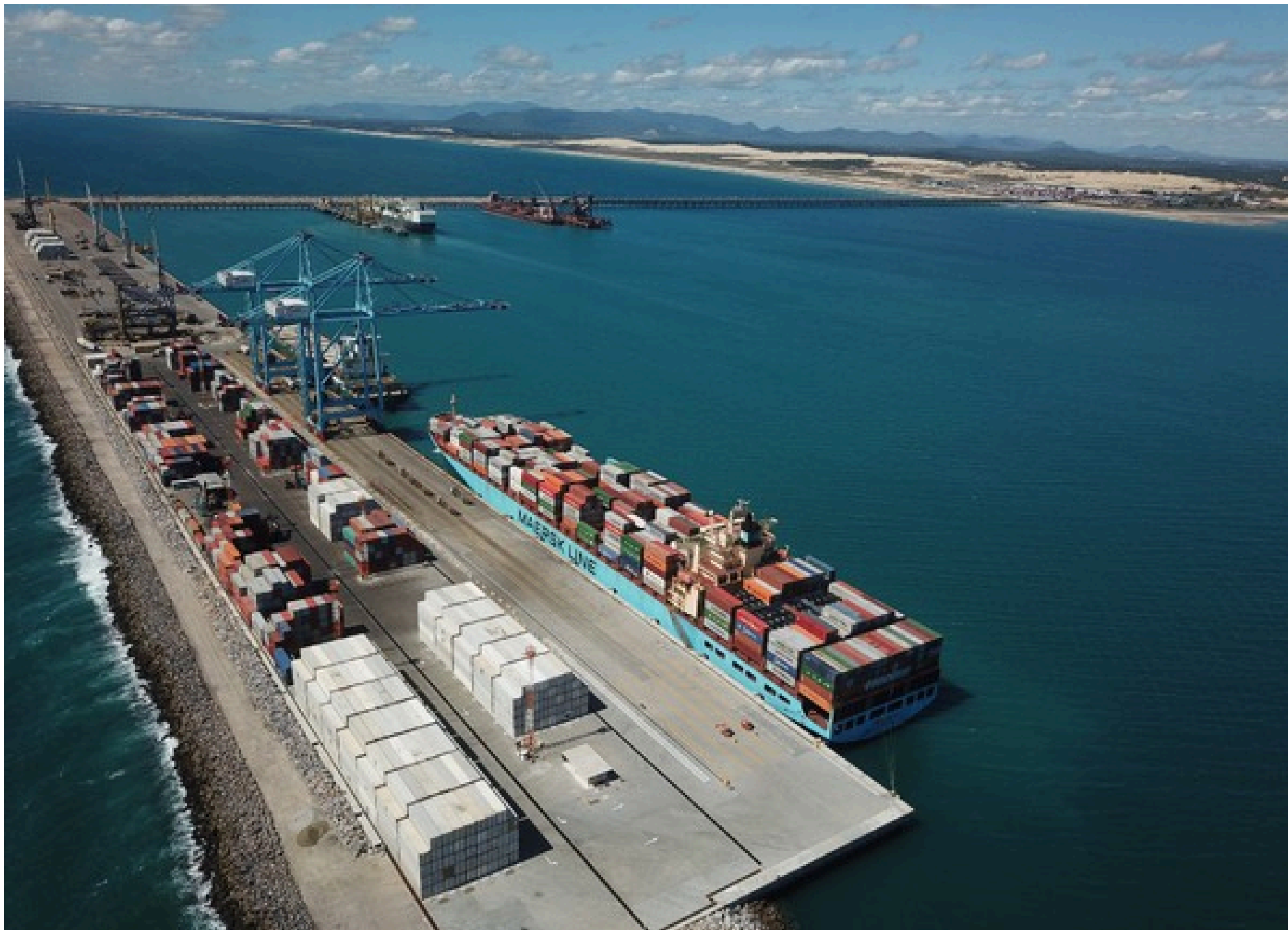
- **Após patamar recorde em 2025:** [Setor de biocombustíveis receberá R\\$ 107 bilhões em investimentos na próxima década](#)
- **'Momento de expansão':** [BNDES acelera ritmo dos incentivos aos biocombustíveis em 2026](#)

Nos últimos três anos, uma euforia invadiu o mercado, com hubs de pesquisa e produção nos principais complexos portuários do país e memorandos de entendimento para viabilizar empreendimentos. Nem todos as iniciativas, porém, alcançaram a etapa de

FID.

— Os projetos tiveram de esperar marco legal, agência reguladora, decisão dos investidores, infraestrutura de energia — enumera Fernanda Delgado, diretora-executiva da ABIHV.

Hoje, o mercado global de hidrogênio é estimado em 100 milhões de toneladas/ano, das quais 1% é obtido por meio de processos de baixo carbono. O Brasil produz 550 mil toneladas/ano, sendo 0,3% “verde”. O horizonte para a expansão do H2V é mais amplo, visto que ele pode ser utilizado como insumo para descarbonização de setores intensivos em emissões (como aço, cimento, refino e petroquímica), na fabricação de fertilizantes e como combustível de veículos.





Projeto-piloto usa H2V na combustão da caldeira de geração de vapor de usina no Porto de Pecém, no Ceará — Foto: Divulgação

Estima-se que, se ao menos três projetos de grande porte se concretizarem, o Brasil terá triplicado a produção em 2030. No entanto, só entre 6% e 7% dos projetos anunciados globalmente chegam à FID atualmente, e apenas 2% entram de fato em construção.

— Muitos projetos ainda precisam avançar nos estudos de viabilidade técnica e econômica. Então, o patamar de produção que pode ser alcançado pelo Brasil até 2030 ainda é incerto — pondera Paulo Emílio de Miranda, presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio (ABH2) e chefe do Laboratório de Hidrogênio da Coppe/UFRJ.

Cenário geopolítico

O H2V é produzido a partir da eletrólise da água, um processo que usa eletricidade para separar a molécula (H_2O) em hidrogênio e oxigênio. Quando essa energia vem de fontes renováveis, como solar ou eólica, a produção se torna praticamente livre de emissões de carbono, o que rendeu o apelido de “combustível do futuro”.

O mapa do hidrogênio verde — Foto: Editoria de Arte

A consolidação do H2V, contudo, depende ainda da estabilidade geopolítica. O cenário de curto prazo — sobretudo a guerra no Irã, que escancarou a necessidade de diversificar fontes de energia — deslocou o senso de urgência dos projetos, avalia Ricardo Assumpção, líder de sustentabilidade da consultoria EY.

— Os investidores devem se voltar aos biocombustíveis, incluindo etanol, biodiesel e SAF (combustível sustentável de aviação). O hidrogênio seria uma solução estruturada para descarbonização, mas a longo prazo — opina Assumpção, acrescentando que o investimento elevado para infraestruturas de eletricidade e geração de energia renovável e a escassez de contratos de compras mínimas são outros motivos para que o H2V seja uma aposta para os próximos anos.

Hoje, projetos de pequeno e médio portes recebem menos investimentos, mas são importantes para o desenvolvimento do mercado. A White Martins foi pioneira na América do Sul a iniciar a produção de hidrogênio verde em escala industrial no complexo industrial portuário de Suape (PE), em 2022. A unidade produz 156 toneladas de H2V e utiliza energia solar para realizar a eletrólise de água, e a produção é destinada a atender o mercado pernambucano.

Hidrogênio verde produzido a partir de energia solar e água — Foto: Divulgação/UFG

A empresa passou a operar um segundo espaço de produção no ano passado, em Jacareí (SP), destinado a abastecer o Sudeste. Somadas, as duas instalações terão capacidade produtiva de 1.000 toneladas/ano.

— Nosso objetivo primordial é viabilizar a descarbonização de setores industriais críticos. Em Jacareí, 80% da produção serão destinados ao mercado, para atender indústrias de siderurgia, metal mecânico, alimentos e químico — elenca Gilney Bastos, CEO da White Martins, que cita ainda planos de exportação. — O hidrogênio verde nacional pode ser decisivo para países que possuem metas climáticas ambiciosas, mas não contam com matriz energética tão privilegiada quanto a nossa.

Transporte público e mineração

A Neoenergia, que inaugurou uma usina em Taguatinga (DF) em 2025 para produção de H2V a partir de eletrólise da água com energia fotovoltaica, testa inicialmente o gás como combustível para veículos. A unidade viabiliza a circulação do primeiro ônibus do transporte público do Brasil movido a H2V, em Brasília, em parceria com a TEVX. A companhia também firmou parceria com a Honda para testes com o CR-V e:FCEV, veículo elétrico híbrido com célula de combustível de hidrogênio.

— Os testes pretendem validar o desempenho do abastecimento, a operação dos veículos a célula de combustível e as condições necessárias para futura expansão da tecnologia — diz Tatsumi Igarashi, chefe de hidrogênio verde da empresa.

A mineração é outro setor que acena ao hidrogênio de baixo carbono. A Brazil Iron, que prevê investir US\$ 5,7 bilhões em um projeto de produção de ferro verde na Bahia, planeja incorporar o H2V como agente redutor em seu processo industrial para alcançar emissões líquidas zero.

**Especial para O GLOBO*

[< Mais recente](#)

[Próxima >](#)

Fim da escala 6x1: insatisfeito com queda de braço, Motta tenta fazer Lula desistir de urgência de projeto de lei

Agora — Em Economia

Milhares de deslocados retornam ao sul do Líbano após início de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

Há 1 minuto — Em Mundo

Wegovy pode preservar melhor a massa corporal magra do que Mounjaro, revela estudo; entenda

Há 6 minutos — Em Saúde

Djokovic não disputará Masters 1000 de Madri por dores no ombro

Há 9 minutos — Em Esportes

Lenda do Real Madrid ironiza Barcelona e diz que estilo de jogo afasta rival de título da Champions; 'Nunca ganharão'

Há 13 minutos — Em Futebol Internacional

Câmeras registram atropelamento de duas mulheres por carro forte no Chile; veja vídeo

Há 26 minutos — Em Época

Pré-venda do Guia do 'Falha de cobertura' sobre a Copa supera até álbum de figurinhas na Amazon

Há 31 minutos — Em Ancelmo Gois

Registro raro dos filhos de Cristiano Araújo com o avô e o tio Felipe Araújo movimenta a web: 'Estão enormes'

Nota 10: Grazi Massafera e Murilo Benício em 'Três Graças'

Presidente da Fifa, Infantino explica preço dos ingressos da Copa do Mundo: 'Geramos receita por um mês'

